

第二十四讲 独立实验指南

1. 本次实验回答什么

只有八个二元结果时，怎样把先验、观测、后验与未来预测分开检查？你将先重现一个精确分数答案，再改变先验强度，最后比较两种看似相近、其实生成机制不同的预测模拟。

直接先修第十八至二十讲与第二十三讲。准备条件概率、Beta积分、均值方差和基础Python；若对数组的行列不熟悉，回看第五讲。所有数据都是离线CPU合成教学数据，没有现实系统性能、私人信息或付费API。

八次结果为0、0、1、0、1、0、1、0。主先验Beta(2,2)，后验应为Beta(5,7)，均值5/12，方差35/1872； θ 坐标MAP为2/5。未来四次成功总数的完整质量应为2/13、4/13、4/13、7/39、2/39。先手算，再用程序核对，不能把程序输出当成独立答案。

2. 准备文件与环境

lecture.pdf讲解模型与推导，answers.pdf逐题展开18题。experiment.py提供可复用函数及命令行；experiment.ipynb提供从导入到画图的完整顺序。data/observations.csv记录唯一观察ID、批次和成功标志；priors.csv列出事先明确设定的五种教学先验。

在本单元目录运行：

```
conda env create -f environment.yml
conda activate ml-course-024
python experiment.py
jupyter lab experiment.ipynb
```

已有Anaconda环境可在核对版本后使用；不要覆盖其他项目环境。脚本只需要Python和NumPy；Notebook增加Matplotlib与IPython。实际制作运行环境见README。浏览器Jupyter界面、普通socket内核传输与读者的Anaconda安装没有在此环境验证；保留Notebook通过新Python进程中的真实InProcessKernel逐格执行。

默认输入路径相对于脚本所在目录，输出为单元内outputs/report.json。指定路径相对于命令行当前目录：

```
python /你的路径/024/experiment.py --output /你的结果目录/bayes
```

先完成输入检查和全部计算，再写结果；无效CSV不应覆盖已有报告。这不等于已经测试断电、满盘等系统故障。PDF构建依赖与作者的渲染缓存不是学习者运行依赖。

3. 数据验证与两个批次

查看CSV表头和八个ID，核对第一批四次只有一次成功，第二批四次有两次。CSV的success只接受字符0或1，解析后数值API接受整数0或1。下面的代码可以在Notebook首格之后执行：

```
rows = e.load_observations()
print(rows)
print(e.sequential_update(2, 2, rows))
print(e.posterior(2, 2, len(rows), sum(r['success'] for r in rows)))
```

两条结果应分别显示Beta(3,5)、Beta(5,7)，以及最终(5,7)。更新函数会先检查所有观察与唯一ID，不能因为某条记录没落入某批而绕过验证。故意复制O08时应明确失败。

再算e.posterior(5,7,8,3)，得到(8,12)。这是重复证据的反例，不是合法新增信息。比较两个后验的宽度；更窄的图不能证明数据变多。记录唯一ID只能发现显式复制，不能从数值本身证明试验独立。

4. 分母、证据与精确核对

用e.beta_fraction(2,2)和e.beta_fraction(5,7)得到1/6与1/2310。把二者相除应为1/385，再乘56得到8/55。调用e.evidence(2,2,8,3)及count_only=True版本，核对对数证据和普通概率。

两种数据记录规则的证据不同，但后验相同，因为56不依赖 θ 。不要把似然除以峰高就称为后验；那种操作只能比较相对形状。

```
from fractions import Fraction
print(e.beta_integer_interval(5, 7, Fraction(1,2), Fraction(1)))
print(e.beta_moments(5, 7))
print(e.beta_mode(5, 7))
```

第一行应为281/1024，约0.274414。这是参数超过1/2的后验概率；下一次成功的预测概率是5/12，约0.416667。解释两者为什么不同，不能只比较小数大小。

5. 面积与奇异边界

中点求积用n个等宽小格，每个密度值乘格宽1/n。运行e.quadrature(5,7,n)，令n依次为20、100、1000。默认实际面积依次约0.9999991764、0.999999999947、1.0000000000000001。最后的浮点尾差不表示数学面积真的超过1。

再改为Beta(1/2,1/2)。中点避开了无穷端点，但边界奇异仍会降低收敛速度；不能看到不报错就认定精度足够。用 $\theta=\sin^2(t)$ 后，密度乘Jacobian恒为 $2/\pi$ ，积分区间为 $(0,\pi/2)$ 。对这个常数积分得到1，是独立的数学检查。

不要在0与1处直接做普通梯形求积再删除无穷项。删除端点贡献既没给出误差控制，也掩盖了问题。代码中的beta_pdf把端点极限作为明确分支：0、有限值或无穷；这些是密度极限，不是端点概率质量。

6. 点估计与坐标

在一张后验曲线上标出 $\text{MLE}=3/8$ 、 $\text{MAP}=2/5$ 和均值 $5/12$ 。然后画后验平方风险 $v+(d-q)^2$ 。最低点在 q ，说明平方损失决策与密度最高点不是同一个优化问题。

逐一运行`e.beta_mode(1,1)`、`e.beta_mode(1,3)`、`e.beta_mode(.5,2)`、`e.beta_mode(.5,.5)`。检查返回语义，不要把None看成程序坏掉：它表示没有唯一有限内部峰值，具体原因在`kind`中。闭端点延拓约定与开区间上确界需要分开写。

最后令 $\eta=\log[\theta/(1-\theta)]$ 。画 η 坐标密度时必须乘 $\theta(1-\theta)$ 。其峰映回 θ 为 $5/12$ ，不是 $2/5$ 。保持相容的是对应区间概率，不是两种坐标的密度高度。

7. 后验预测必须保留共同参数

用`e.exact_predictive(5,7,4)`获得五个精确分数；手工求和为1，求期望为 $5/3$ ，再求方差为 $140/117$ 。与`e.plugin_pmf(4,5/12)`比较：插件模型均值一样，但方差为 $35/36$ 。

模拟函数先完整检查`a`、`b`、`m`、重复次数与种子，然后抽取形状为 $(R,)$ 的后验 θ 数组。正确结构中，一个 θ 生成一批四次的总成功数。反例结构中，先抽 $(R,4)$ 个独立 θ ，再给每个单独试验使用不同 θ 。不要把矩阵的行与列颠倒。

默认 $R=20000$ 、PCG64种子24024的实际结果：共享参数批总数均值1.67285、方差1.1856228775；逐次重抽参数均值约1.66545、方差0.9756262975。它们分别接近 $5/3$ 与对应理论方差，但不会恰好相等。这里使用除以 R 的经验分布方差；不是用它声称无偏估计。

将 R 改成2000、50000时，说明变的是模拟精度；真实后验与理论预测不变。固定种子帮助复现这个实现，不保证跨NumPy版本随机流逐位一致。

8. 敏感性实验

保留同一 $n=8, k=3$ ，分别代入`Beta(1,1)`、`Beta(2,2)`、`Beta(20,20)`、`Beta(2,8)`。画后验曲线并报告均值，前面三个对称先验结果为 $2/5$ 、 $5/12$ 、 $23/48$ ，最后一个为 $5/18$ 。

接着固定成功比例 $3/8$ ，设置 (n,k) 为 $(8,3)$ 、 $(40,15)$ 、 $(200,75)$ 。同一先验下，先验权重 $s/(s+n)$ 下降。明确这是确定性的公式实验，没有抽到一条随机路径；不能用它估计置信区间覆盖率。不同先验比较揭示选择的影响，并不自行判定哪个来自可信的外部知识。

Notebook图题使用默认先验与默认八行，因此首格会核对基线。若要更换CSV，应另存副本用脚本参数运行，并重新计算图题、手算与理论值，不绕过首格保护。

9. 失败测试与验收

`e.reference_checks()`执行1405项精确或浮点参考对照。`e.boundary_checks()`当前包含55项预期拒绝和17组接受边界。它们使用明确`require`检查，在python -O下仍保留。

浮点数值接口只接受普通Python或不超过64位的NumPy实数标量，拒绝bool、文本、复数、扩展精度、Fraction与非有限量；不能精确表示的整数也拒绝。Fraction用于明确的精确接口。理论允许所有 $a, b > 0$ ，当前实现只支持 $a, b \geq 0.25$ 、 $a + b \leq 10000$ ；计数通常不超过1000。调用需要的后验或预测形状也必须落在范围内。指数化后的逐项正概率或密度若下溢为次正规数，普通概率接口明确报错，保留对数接口用于诊断。边界无穷是独立数学分支，不与内部浮点溢出混为一谈。非恒定样本的正平方或平均方差贡献下溢也报错；真零权重与端点不可能事件仍为零。

构造两点先验 $\theta \in \{0, 1\}$ 、等权，配合混合成功失败的数据。`e.discrete_update([0,1],[.5,.5],8,3)`应报告零证据，而不是返回两个NaN或自动加入新支持。

验证旧结果保护：先成功生成报告，另存重复ID、NaN先验或最后一行非法数据的CSV，用`--observations`或`--priors`指向坏文件并使用同一输出目录。应退出失败，旧报告字节不变。再从另一工作目录运行新进程，比较结果；最后重启Notebook内核从头执行，不能只重跑最后一格。

完成时提交自己的手算、两个模拟结构、先验敏感性结果与一个失败案例解释。若理论数值正确但频率略不同，先检查随机重复次数；若归一化严重偏离，先检查格宽与端点；若证据为0，回到模型支持，不要偷偷修补分母。